



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 30 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 3,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
 - A. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - B. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - C. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
 - D. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - E. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
2. São modelos de dados legados, pré-relacionais, exceto:
 - A. Hierárquico
 - B. Objeto
 - C. Nenhuma das alternativas anteriores
 - D. Rede
 - E. Flat file
3. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) é um software servidor que nos permite definir, construir, manipular, integrar e compartilhar bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. São exemplos de SGBD, **exceto**:
 - A. PostgreSQL
 - B. Oracle SQL Developer
 - C. SQL Server
 - D. MongoDB
 - E. Oracle Database
4. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:
 - A. x^x
 - B. $x^x \ln(x)$
 - C. $x^x(\ln(x) + 1)$
 - D. $x^x(\ln(x) + x)$
 - E. xx^{x-1}
5. Histograma de uma imagem com K tons de cinza é:
 - A. Contagem dos pixels da imagem.
 - B. Nenhuma alternativa acima.
 - C. Contagem do número de vezes que cada um dos K tons de cinza ocorreu na imagem.
 - D. Contagem do número de objetos encontrados na imagem.

- E. Contagem do número de tons de cinza que ocorreram na imagem.
6. Qual o significado de coerência de memórias *cache* em sistemas multiprocessados?
- A. Caches em processadores diferentes sempre lêem os mesmos dados ao mesmo tempo.
 - B. Caches em processadores diferentes nunca interagem entre si.
 - C. Caches em processadores diferentes sempre contêm o mesmo dado válido para a mesma linha de cache.
 - D. Caches em processadores diferentes podem possuir dados diferentes associados à mesma linha de cache.
 - E. Caches em processadores diferentes nunca compartilham a mesma linha de cache.
7. Considere as seguintes afirmativas:
- O modelo matemático de uma lista é a sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência.
 - A fila e a pilha são consideradas casos especiais da lista.
 - Numa fila a inserção e a retirada são feitas no mesmo extremo.
 - Numa lista a inserção e a retirada podem ser feitas em qualquer posição.
 - Numa pilha apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição.

Quais são as afirmativas verdadeiras?

- A. somente II, III e IV
 - B. somente I, II e IV
 - C. somente I e III
 - D. todas
 - E. somente II, IV e V
8. Supondo a Relação PROJ (PNO, Orçam), com chave primária PNO, a Relação EMP (ENO, ENome, Cargo) com chave primária ENO, e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO}, chave estrangeira PNO em relação a PROJ e chave estrangeira ENO em relação a EMP. Qual das expressões da álgebra relacional abaixo **NÃO** corresponde à seguinte consulta SQL:

```
SELECT ENome
```

```
FROM EMP, PROJ, DSG
```

```
WHERE EMP.ENO = DSG.ENO
```

```
AND PROJ.PNO = DSG.PNO
```

```
AND Dur > 36
```

- A. $\pi_{ENome}(\sigma_{Dur > 36}((\pi_{ENome, ENO}(EMP)) \bowtie_{ENO} (PROJ \bowtie_{PNO} (DSG))))$
- B. $\pi_{ENome}(PROJ \bowtie_{PNO} (EMP \bowtie_{ENO} \sigma_{Dur > 36}(DSG)))$

- C. $\pi_{ENome}(\sigma_{Dur>36}((\pi_{PNO}(\text{PROJ})) \bowtie_{PNO} (\text{EMP} \bowtie_{ENO} (\pi_{Dur}(\text{DSG}))))$
- D. $\pi_{ENome}(\text{PROJ} \bowtie_{PNO} (\text{EMP} \bowtie_{ENO} \sigma_{Dur>36}(\pi_{Dur}(\text{DSG}))))$
- E. $\pi_{ENome}(\text{PROJ} \bowtie_{PNO} (\sigma_{Dur>36}(\text{EMP} \bowtie_{ENO} (\text{DSG}))))$

9. Sobre a UML, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- I) A UML é o método de desenvolvimento de software mais utilizado na atualidade.
- II) A UML é uma evolução das linguagens para especificação dos conceitos dos métodos de Booch, OMT e OOSE e também de outros métodos de especificação de requisitos de software orientados a objetos ou não.
- III) A UML é composta dos seguintes diagramas: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Colaboração, Diagrama de Estados, entre outros.
- IV) Em UML pode-se representar tão somente relacionamentos de Agregação, Associação e Composição.
 - A. Apenas as alternativas II e III.
 - B. Apenas as alternativas I, II e III.
 - C. Todas as alternativas.
 - D. Nenhuma delas.
 - E. Apenas as alternativas III e IV.

10. Um compilador detecta:

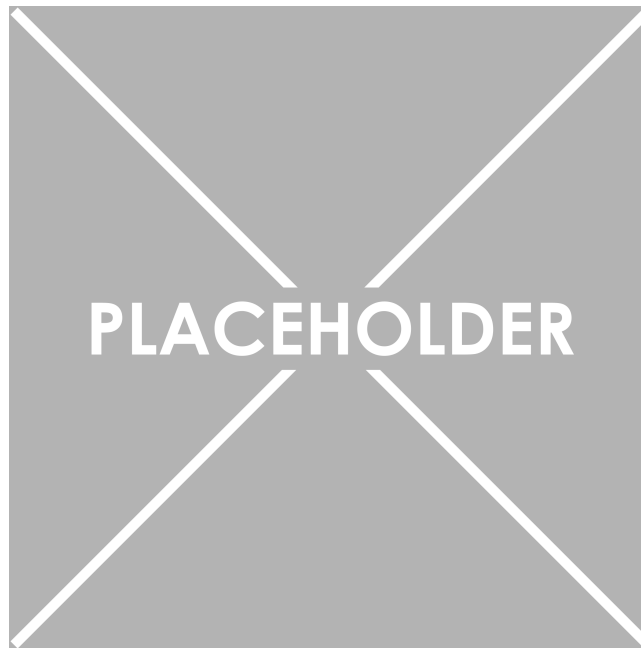
- A. todos os erros citados acima
- B. erros aritméticos
- C. erros de sintaxe do programa
- D. erros nos resultados gerados pelo programa
- E. erros que podem ocorrer durante a execução do programa

11. Quais dos algoritmos de ordenação abaixo possuem tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a $O(n \log n)$.

- A. Bubble sort e Quick sort
- B. Quicksort e merge sort
- C. Merge sort e bubble sort
- D. Merge sort e heap sort
- E. Heap sort e selection sort

12. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema?

(CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)



- A. Processadores multicore
 - B. Clusters
 - C. Multiprocessadores simétricos
 - D. Acesso não uniforme à memória
 - E. Processadores seqüenciais
13. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Nenhuma das respostas acima
 - B. Modelo entidade-relacionamento
 - C. Modelo relacional
 - D. Modelo de dados
 - E. Banco de dados
14. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
 - B. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
 - C. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
 - D. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - E. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
15. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. INSERT
 - B. CREATE
 - C. Nenhuma das alternativas acima
 - D. UPDATE
 - E. SELECT

16. O determinante da matriz dada abaixo é

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 9 & -1 & 1 \\ 2 & 8 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- A. 86
 - B. -86
 - C. 96
 - D. 46
 - E. -96
17. A medida da interconexão entre os módulos de uma estrutura de software é denominada e que também é usada em projetos orientados a objetos é:
- A. acoplamento
 - B. unidade funcional
 - C. coesão
 - D. abstração procedimental
 - E. ocultamento da informação
18. Filtro da mediana é:
- A. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
 - B. Indicado para detectar formas específicas em imagens.
 - C. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
 - D. Nenhuma das respostas acima.
 - E. Indicado para detectar bordas em imagens.
19. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:
- A. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
 - B. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
 - C. $\log n^2 = O(\log n)$
 - D. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
 - E. $2^{n+1} = O(2^n)$
20. São motivos importantes e gerais para o estudo das linguagens de programação, exceto:
- A. Avanço geral da computação
 - B. Melhorar o embasamento na escolha das linguagens para um projeto
 - C. Entender a importância da implementação
 - D. Aprender a sintaxe e a semântica de uma determinada linguagem
 - E. Aumentar a capacidade de expressar idéias
21. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos.
- A. Nenhuma das alternativas anteriores.

- B. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações, usualmente referenciado por Diagrama de Contexto.
- C. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo deve ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- D. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD contém dois níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- E. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações.
22. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se dois desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista a média dos restantes será
- A. 40
 - B. 51
 - C. 49
 - D. 47
 - E. 50
23. São vantagens da utilização de threads no espaço do usuário, exceto:
- A. O escalonamento pode ser específico para a aplicação.
 - B. O sistema operacional escalona a thread.
 - C. A criação e o gerenciamento das threads são mais eficientes.
 - D. Nenhuma modificação é necessária no kernel.
 - E. Maior portabilidade da aplicação.
24. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.

- B. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.
 - C. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
 - D. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.
 - E. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
25. No que diz respeito as vantagens da arquitetura de micro-núcleo para sistemas operacionais em relação a arquiteturas de núcleo monolítico, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
- I A arquitetura de micro-núcleo facilita a depuração do SO.
 - II A arquitetura de micro-núcleo permite um número menor de mudanças de contexto.
 - III A arquitetura de micro-núcleo facilita a reconfiguração de serviços do SO pois a maioria deles reside em espaço de usuário.
- A. Todas são verdadeiras
 - B. II e III
 - C. I e II
 - D. I e III
 - E. Apenas I
26. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. n^2
 - B. $(n + 1)/2$
 - C. $\log_2 n$
 - D. $n \log n$
 - E. $n(n + 1)/2$
27. Considerando a rede de Petri abaixo, quais das alternativas são verdadeiras?
- I) O lugar A está habilitado a disparar.
 - II) Apenas a transição $T1$ está habilitada a disparar.
 - III) A sequência de transições $(T1, T2, T3, T2)$ pode ser disparada, nessa ordem.
 - IV) A transição $T4$ nunca poderá ser disparada.

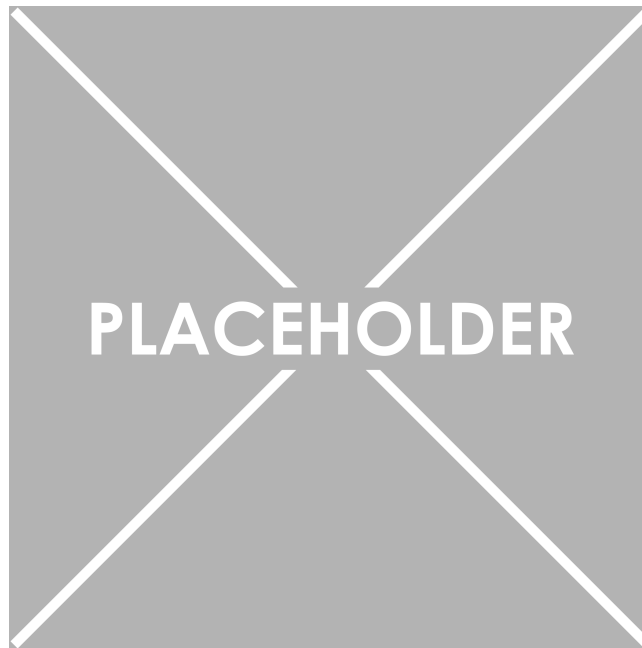


Figure 1: Questão 49

- A. Todas as alternativas.
 - B. Apenas as alternativas III, IV.
 - C. Apenas as alternativas II e III.
 - D. Apenas as alternativas I e III.
 - E. Apenas as alternativas II, III e IV.
28. Assinale quantas sequências de caracteres a seguir são reconhecidas pelo autômato finito abaixo. As quatro sequências de caracteres (separadas por vírgulas) são: 0, +567, -89.5, -3e3.

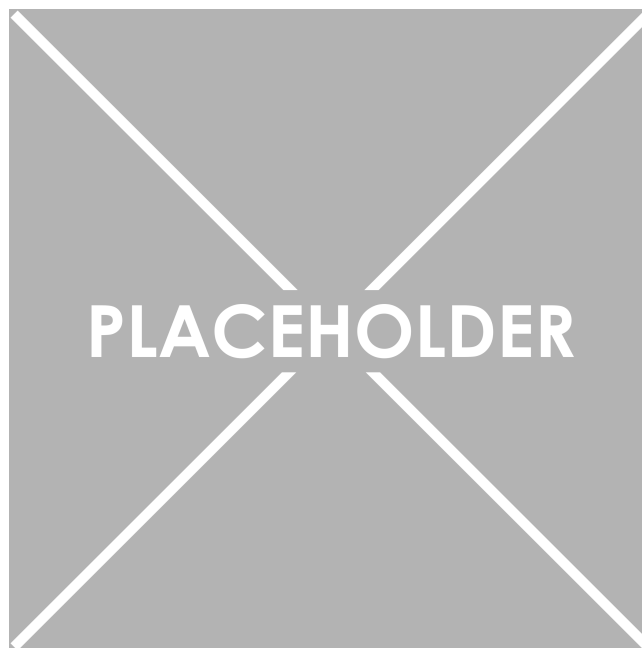


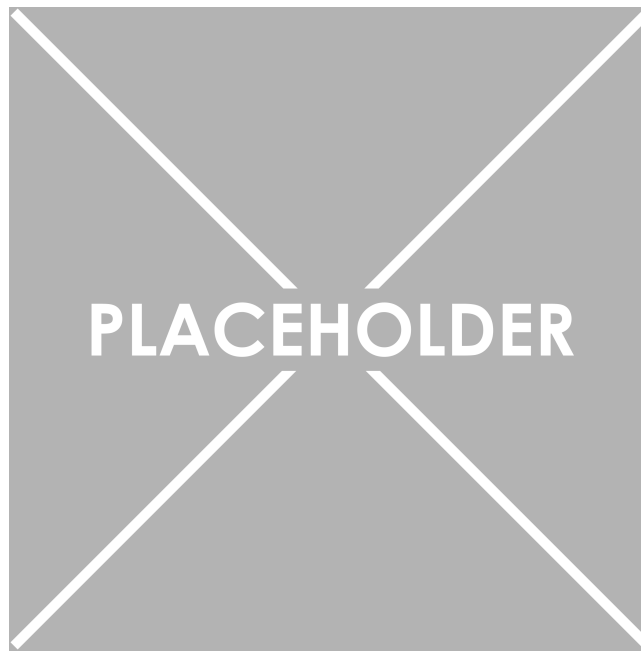
Figure 2: Questão 25

Qual das seguintes alternativas indica o número de sequências reconhecidas pelo autômato?

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 4
- E. 0

29. (ENADE 2014) Considere o seguinte banco de dados ilustrado no diagrama relacional abaixo:

Figure 3: Estados e fornecedores



A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

- A.

```
SELECT e.nome  
  
FROM estado e,  
  
FROM fornecedor f  
  
WHERE e.uf = f.uf;
```
- B.

```
SELECT e.nome  
  
FROM estado e  
  
WHERE e.uf IN (SELECT f.uf  
  
FROM fornecedor f);
```

C. `SELECT e.nome`

`FROM estado e`

`WHERE e.uf NOT IN (SELECT f.uf`

`FROM fornecedor f);`

D. `SELECT e.uf`

`FROM estado e`

`WHERE e.nome NOT IN (SELECT f.uf`

`FROM fornecedor f);`

E. `SELECT e.nome`

`FROM estado e,`

`FROM fornecedor f`

`WHERE e.nome = f.uf;`

30. Quanto ao TCP, é INCORRETO afirmar:

- A. Usa janelas deslizantes para implementar o controle de fluxo e erro.
- B. É um protocolo orientado a conexão.
- C. Possui um campo de *checksum* que valida as informações de seu cabeçalho, mas não valida as informações de *payload* (campo de dados).
- D. É um protocolo do nível de transporte.
- E. Utiliza portas para permitir a comunicação entre processos localizados em dispositivos diferentes.